

Behoeftanalyse

Project: Conversaé

Opdrachtgever: Brightlands / Marcel Schmitz

Auteur: Ciara Henriquez

Datum: 23-09-2025

Versie: 1.0

Opdracht

Er zal een interactieve chatbot app worden gemaakt die daadwerkelijk werkt en op meerdere platformen beschikbaar kan zijn.

Aanleiding

De ontwikkeling van chatbots en generatieve AI is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Tools zoals GPT-modellen maken het mogelijk om interactieve systemen te bouwen die realtime reageren op gebruikers.

Voor dit project is de interesse ontstaan vanuit de wens om te onderzoeken hoe een chatbot kan helpen bij leren, experimenteren en communicatie. Daarnaast sluit het project aan bij een praktijkvraag van Brightlands (Marcel Schmitz), waardoor het zowel leerzaam als toepasbaar is.

Knelpunten

Er bestaat al een chatbot die in het verleden is gemaakt door de TECH GENIUS groep, maar werkt echter alleen op de laptop via Chrome, Edge etc. en is onduidelijkheid over welke tools geschikt zijn om dit naar een app over te maken.

Eisen/Wensen

Must have's	Should have's	Could Have's	Won't have's
De chatbot moet vragen kunnen begrijpen en beantwoorden.	De chatbot kan meerdere onderwerpen aan, bijvoorbeeld studie, programmeerhulp of creatieve ideeën.	De chatbot kan afbeeldingen of simpele visuals tonen.	Het project gaat niet over volledige commerciële implementatie.
Het moet gebruik maken van een betrouwbare AI-tool (bijvoorbeeld GPT-3 of Hugging Face).	Het moet mogelijk zijn om nieuwe kennis toe te voegen of te trainen.	Extra functies zoals herinneringen of tips geven.	Geen chatbot die alles zelfstandig kan doen of
De chatbot moet toegankelijk zijn voor ons team (via browser EN app).	Mooi design of overzichtelijke lay-out zodat het leuk is om te gebruiken.	Mogelijkheid voor meerdere gebruikers tegelijk.	Complexe beveiligingsfuncties of privacy-implementaties vallen buiten deze opdracht.
Het project moet laten zien wat we hebben geleerd over AI en chatbotontwikkeling.			

User stories

1. Als user wil ik een bericht kunnen typen in de chatbox zodat ik een reactie van de chatbot kan ontvangen.
2. Als user wil ik de toon van de chatbot kunnen aanpassen zodat het gesprek aansluit bij mijn gewenste karaktereigenschappen, zoals vriendelijk of speels.
3. Als user wil ik de kleuren en het lettertype van de chatinterface kunnen veranderen zodat het er aantrekkelijk en persoonlijk uit ziet.
4. Als user wil ik een avatar aan de chatbot kunnen toevoegen zodat ik het gevoel heb dat ik met een 'echt' karakter praat.
5. Als user wil ik eerdere berichten kunnen bekijken zodat ik het verloop van het gesprek kan volgen.
6. Als user wil ik de chatbot kunnen laten reageren op verschillende scenario's zodat het gesprek dynamisch en interessant blijft.
7. Als user wil ik mijn instellingen voor design en karakter kunnen opslaan zodat ik ze de volgende keer niet opnieuw hoeft in te stellen.
8. Als user wil ik nieuwe functies zoals badges of notificaties kunnen activeren zodat mijn ervaring met de chatbot leuker en interactiever wordt.
9. Als user wil ik een duidelijk overzicht van actieve instellingen hebben zodat ik weet hoe de chatbot reageert en hoe de interface eruit ziet.
10. Als user wil ik feedback kunnen geven op de antwoorden van de chatbot zodat de logica en reacties in de toekomst verbeterd kunnen worden.

Uit te voeren werkzaamheden

- Onderzoeken welke AI-tools geschikt zijn.
- Testen van verschillende generatieve AI-modellen.
- De chatbot bouwen en implementeren.
- Documenteren van het proces en de resultaten.
- Feedback verzamelen en eventueel verbeteringen aanbrengen.

Functioneel Ontwerp

Project: Conversaé

Opdrachtgever: Brightlands / Marcel Schmitz

Auteur: Ciara Henriquez

Datum: 24-09-2025

Versie: 1.0

Inleiding

Dit document is opgesteld om duidelijk te maken hoe het chatbot-project uitgevoerd gaat worden. Het beschrijft de functies, planning en kosten van het systeem.

Achtergrondinformatie

Op dit moment is er geen chatbot app voor alle apparaten beschikbaar die dienen voor educatieve of persoonlijke toepassingen binnen het project.

Aannemer

Ciara Henriquez

Opdrachtgever

De opdracht is gegeven door Brightlands / Marcel Schmitz, gecombineerd met mijn eigen projectidee.

Probleemstelling

Er bestaat al een chatbot die in het verleden is gemaakt door de TECH GENIUS groep, maar werkt echter alleen op de laptop via Chrome, Edge etc. en is onduidelijkheid over welke tools geschikt zijn om dit naar een app over te maken.

Functieoverzicht

Vraag & Antwoord: Gebruikers kunnen vragen stellen en de chatbot geeft direct antwoord.

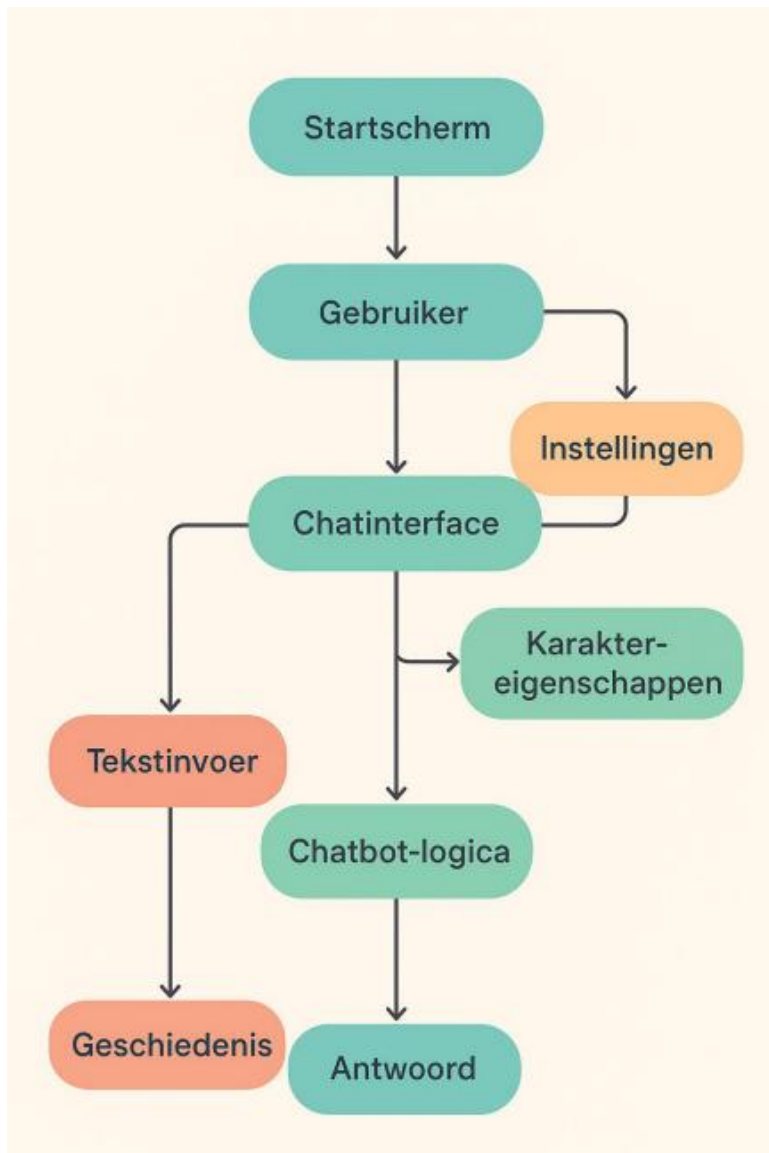
Thema's & Onderwerpen: De chatbot kan verschillende onderwerpen behandelen, zoals programmeren, studiehulp of creatieve opdrachten.

Feedback & Tips: De chatbot kan suggesties geven en feedback leveren op opdrachten of ideeën.

Eenvoudige interface: Toegankelijk via browser of app, eenvoudig in gebruik.

Logging / Documentatie: Interacties kunnen worden opgeslagen voor analyse of verbeteringen.

Optionele uitbreiding: Afbeeldingen of visuals kunnen worden getoond als er tijd over



Globale planning

Maak een globale planning voor het bouwen en het implementeren van het systeem.

Fase	Globale beschrijving	Benodigde doorlooptijd	Richtdatum oplevering
1	Verkennen van AI-tools, selecteren van model	1 dag	25-09-2025
2	Functioneel ontwerp en technische opzet chatbot	5 dagen	2-10-2025
3	Chatbot bouwen visueel en de rest van de pagina's	2 weken	16-10-2025
4	Integratie in de omgeving	3 dagen	21-10-2025
5	Testen, verbeteren en documenteren	1 week	28-10-2025
6	Deployment en onderhoud	2 dagen	30-10-2025

Technisch Ontwerp

Project: Conversaé

Opdrachtgever: Brightlands / Marcel Schmitz

Auteur: Ciara Henriquez

Datum: 25-09-2025

Versie: 1.0

Architectuur:

De applicatie bestaat uit drie onderdelen:

- **Frontend:** Flutter app (Dart) voor UI en interactie
- **Backend (licht):** API-laag voor communicatie
- **AI-engine:** Ollama server voor het genereren van antwoorden
- **Datastroom:**
Gebruiker → Flutter app → API → Ollama → antwoord terug → app

Technologieën:

- **Frontend:** Dart, Flutter
- **AI:** Ollama (lokaal of server-based model)
- **API-communicatie:** HTTP (REST)
- **Opslag (optioneel):** lokale storage of eenvoudige database voor chatgeschiedenis

Componenten:

- **Frontend (Flutter)**
- Chatinterface (berichten weergeven en invoeren)
- Instellingen (thema, stijl, karakter chatbot)
- State management (bijv. eenvoudige state of provider)

Backend / API:

- Verstuurt user input naar Ollama
- Ontvangt en verwerkt AI-response
- Stuurt resultaat terug naar de app

Ollama Server:

- Draait het taalmodel
- Verwerkt prompts
- Genereert tekstuele output

Werking:

- Gebruiker typt bericht in Flutter app
- Bericht wordt via HTTP naar API gestuurd
- API stuurt prompt naar Ollama
- Ollama genereert antwoord
- Antwoord wordt teruggestuurd naar app
- App toont antwoord in chat

Data en opslag:

- Chatgeschiedenis (optioneel lokaal opgeslagen)
- Gebruikersinstellingen (thema, voorkeuren)
- Geen complexe database vereist

Uitbreidingsmogelijkheden:

- Gebruik van meerdere AI-modellen via Ollama
- Toevoegen van gebruikersaccounts
- Cloud deployment i.p.v. lokaal
- Meer geavanceerde opslag (database)